

Tài liệu node (nodes/README.md)

Tài liệu này tổng hợp nội dung chính từ nodes/README.md, bổ sung mô tả đầu vào (input) thực tế của từng node dựa trên mã nguồn hiện hành. Nội dung được viết bằng tiếng Việt để thuận tiện cho đội phát triển, đồng thời nhắc lại các khái niệm meta cốt lõi giúp xây dựng pipeline chính xác.

1. Lưu ý đa kênh

- Đa số middle node và infer node hỗ trợ đa kênh: một instance có thể nhận nhiều luồng (channel_index) khác nhau, tự tách trạng thái bằng các cấu trúc như `std::map<int, ...>`.
- Source node (src) và destination node (des) **không** hỗ trợ đa kênh mặc định: phải tạo instance riêng cho từng channel_index.
- Một instance xử lý nhiều kênh sẽ tuần tự hóa công việc → đơn giản nhưng chậm hơn. Với yêu cầu hiệu năng cao, nên tạo nhiều instance chạy song song, mỗi instance đảm nhiệm một kênh.

2. Cấu trúc thư mục node (tái cấu trúc 2025)

- nodes/common/: lớp nền tảng dùng chung (cvedix_node, cvedix_src_node, frame_utils...).
- nodes/src/: các nguồn dữ liệu (file, RTSP, ứng dụng...).
- nodes/des/: các đích xuất dữ liệu (file, RTMP, màn hình...).
- nodes/mid/: node trung gian (split, sync, message broker cơ sở...).
- nodes/infers/: lớp và node suy luận (primary/secondary, TensorRT, RKNN...).
- nodes/osd/: node hiển thị overlay.
- nodes/ba/: node phân tích hành vi (Behaviour Analysis).
- nodes/proc/: node xử lý hậu kỳ (kiểm tra biểu thức, ghép khung hình...).
- nodes/record/: node ghi hình/ảnh.
- nodes/track/: node tracking (SORT, Deep SORT).

3. Kiến thức nền về metadata

- cvedix_frame_meta: gói dữ liệu chính của mỗi khung hình.
 - Chứa frame, osd_frame, mask, frame_index, channel_index, fps.
 - Danh sách targets (đối tượng thường), pose_targets, face_targets, text_targets.
 - ba_results: kết quả hành vi (do BA node ghi).
- cvedix_frame_target: đối tượng phát hiện/track gồm vị trí, primary_class_id, nhãn phụ (secondary_labels), embedding, lịch sử tracks.
- cvedix_frame_face_target / cvedix_frame_text_target / cvedix_frame_pose_target: các biến thể chuyên biệt cho khuôn mặt, văn bản, pose.
- cvedix_control_meta: siêu dữ liệu điều khiển (ví dụ lệnh ghi hình) mà một số node vừa tạo vừa tiêu thụ.

Khi mô tả "Input" bên dưới, mặc định node nhận `std::shared_ptr<cvedix_frame_meta>` (và đôi khi cả `cvedix_control_meta`) từ upstream nếu không ghi chú khác.

4. Danh mục node & đầu vào chính

4.1. Nhóm Behaviour Analysis (BA)

- **cvedix_ba_crossline_node**
 - Mô tả: phát hiện đối tượng cắt qua một đường (line) định nghĩa trước.
 - Input: `cvedix_frame_meta` có targets đã được tracker gán `track_id` & `tracks` ≥ 2 điểm. Cần cấu hình line cho từng kênh.

- **cvedix_ba_jam_node**
 - Mô tả: phát hiện ừn tắc trong một vùng polygon.
 - Input: frame_meta có targets kèm lịch sử tracks, fps chính xác. Cần cấu hình vùng jam per channel; yêu cầu tracker upstream để theo dõi chuyển động.
- **cvedix_ba_stop_node**
 - Mô tả: phát hiện đối tượng dừng trong vùng giám sát.
 - Input: tương tự ba_jam_node nhưng ngưỡng kiểm tra khoảng cách nhỏ hơn; cần tracker upstream và cấu hình polygon.

4.2. Nhóm Broker

- **cvedix_msg_broker_node** (lớp cơ sở)
 - Mô tả: nhận frame_meta, serialize dữ liệu rồi đẩy bất đồng bộ tới thread broking riêng.
 - Input: cvedix_frame_meta (và cvedix_control_meta); dùng chung cho các broker con. Tham số cvedix_broke_for quyết định làm việc với targets, face_targets, text_targets, pose_targets.
- **cvedix_json_console_broker_node**
 - Mô tả: ghi JSON của meta ra console (debug).
 - Input: frame_meta; hỗ trợ mọi loại target tùy giá trị broke_for.
- **cvedix_json_kafka_broker_node**
 - Mô tả: phát JSON lên Kafka.
 - Input: frame_meta; cần cấu hình broker Kafka, topic.
- **cvedix_xml_file_broker_node**
 - Mô tả: ghi meta thành XML vào file.
 - Input: frame_meta; đường dẫn file cần hợp lệ, node tự mở/ghi tuần tự.
- **cvedix_xml_socket_broker_node**
 - Mô tả: gửi XML qua UDP.
 - Input: frame_meta; cần cấu hình IP/port; dữ liệu gửi theo định dạng XML đã serialize.
- **cvedix_ba_socket_broker_node**
 - Mô tả: gửi kết quả BA ra UDP.
 - Input: frame_meta có ba_results do các BA node ghi vào; giả định targets chứa track_id để ánh xạ.
- **cvedix_expr_socket_broker_node**
 - Mô tả: gửi kết quả kiểm tra biểu thức toán (TEXT) ra UDP, kèm ảnh screenshot.
 - Input: frame_meta với text_targets đã có cờ yes/no/invalid, osd_frame hoặc frame để lưu ảnh; broke_for phải là TEXT.
- **cvedix_embeddings_socket_broker_node**
 - Mô tả: xuất embedding (đối tượng thường hoặc khuôn mặt) kèm ảnh crop qua UDP.
 - Input: frame_meta:
 - Với broke_for::NORMAL: cần targets có embeddings (do secondary encoder tạo), optional track_id, kích thước tối thiểu.
 - Với broke_for::FACE: sử dụng face_targets (cũng cần embedding).
- **cvedix_embeddings_properties_socket_broker_node**
 - Mô tả: gửi embedding + thuộc tính phụ (secondary labels) và sub-target (ví dụ biển số) qua UDP.
 - Input: frame_meta có targets chứa embeddings, secondary_labels, sub_targets. Tùy chọn chỉ gửi khi đã track ổn định.
- **cvedix_plate_socket_broker_node**
 - Mô tả: gửi thông tin biển số (màu + text) và ảnh crop qua UDP.
 - Input: frame_meta có targets mà primary_label chứa chuỗi color_text; yêu cầu track ID nếu bật tránh trùng; cần ảnh gốc để cắt biển số.

4.3. Nhóm Inference

Primary inference (làm việc trên toàn khung hình):

- **cvedix_yolo_detector_node**
 - Mô tả: phát hiện đối tượng YOLOv3/v4/v5 (OpenCV DNN).
 - Input: frame_meta->frame; trả kết quả vào targets (bbox, score, label) với class_id_offset.
- **cvedix_mask_rcnn_detector_node**
 - Mô tả: Mask R-CNN phát hiện + mask đối tượng.
 - Input: frame_meta->frame; cập nhật targets và target->mask.
- **cvedix_enet_seg_node**
 - Mô tả: phân đoạn ENet.
 - Input: frame_meta->frame; ghi mask toàn cảnh vào frame_meta->mask.
- **cvedix_lane_detector_node**
 - Mô tả: phát hiện làn đường (CenterNet).
 - Input: frame_meta->frame; ghi mask lane vào frame_meta->mask.
- **cvedix_openpose_detector_node**
 - Mô tả: phát hiện pose cơ thể (OpenPose).
 - Input: frame_meta->frame; tạo pose_targets với danh sách keypoint, skeleton.
- **cvedix_ppocr_text_detector_node**
 - Mô tả: OCR PaddleOCR (det + rec).
 - Input: frame_meta->frame; sinh text_targets (polygon + text + score).
- **cvedix_restoration_node**
 - Mô tả: khôi phục/nâng cấp ảnh (Real-ESRGAN).
 - Input: frame_meta->frame; ghi kết quả vào osd_frame (nếu restoration_to_osd) hoặc thay thế frame.
- **cvedix_face_swap_node**
 - Mô tả: thay khuôn mặt bằng mẫu cho trước (InsightFace).
 - Input: ưu tiên frame_meta->face_targets có keypoints; nếu act_as_primary_detector=true sẽ tự phát hiện. Sử dụng frame/osd_frame để dán kết quả.
- **cvedix_trt_vehicle_detector, cvedix_trt_vehicle_plate_detector_v2, cvedix_trt_vehicle_scanner, cvedix_trt_yolov8_detector, cvedix_trt_yolov8_pose_detector, cvedix_trt_yolov8_seg_detector, cvedix_yunet_face_detector_node, cvedix_yolo_rknn_face_detector_node**
 - Mô tả: họ node TensorRT/RKNN/ONNX phát hiện đối tượng, biển số, cơ thể, mặt...
 - Input: frame_meta->frame; trả kết quả vào targets hoặc face_targets tùy loại. Một số node yêu cầu GPU/NPU tương ứng, cần model path hợp lệ.

Secondary inference (làm việc trên crop đối tượng):

- **cvedix_classifier_node**
 - Mô tả: phân loại thứ cấp (ResNet).
 - Input: frame_meta->targets; chỉ xử lý các target có primary_class_id nằm trong p_class_ids_applied_to, đủ kích thước. Ghi nhãn vào secondary_class_ids/labels/scores.
- **cvedix_feature_encoder_node**
 - Mô tả: trích xuất embedding chung (ResNet).
 - Input: frame_meta->targets; yêu cầu bounding box trước đó. Ghi embedding vào target->embeddings.
- **cvedix_sface_feature_encoder_node**
 - Mô tả: embedding khuôn mặt (SFace).
 - Input: frame_meta->face_targets với keypoints; node tự căn chỉnh rồi ghi embedding.
- **cvedix_trt_vehicle_color_classifier, cvedix_trt_vehicle_type_classifier**
 - Mô tả: phân loại màu/loại xe (TensorRT).
 - Input: frame_meta->targets; lọc theo class ID & kích thước; cập nhật secondary_labels/scores.
- **cvedix_trt_vehicle_feature_encoder**
 - Mô tả: trích xuất embedding xe (TensorRT).
 - Input: frame_meta->targets; yêu cầu bounding box xe; kết quả ghi vào target->embeddings.

- **cvedix_trt_vehicle_plate_detector**
 - Mô tả: phát hiện + nhận dạng biển số trên crop xe (hai giai đoạn).
 - Input: frame_meta->targets đại diện xe; node cắt ảnh con, tìm sub-target (biển số) và gán text/score vào sub_targets & secondary_labels.
- **cvedix_trt_vehicle_color_classifier, cvedix_trt_vehicle_type_classifier, cvedix_trt_yolov8_classifier**
 - Input chung: targets đã phát hiện, thường yêu cầu track_id nếu cấu hình chỉ gửi đối tượng đã ổn định.

4.4. Nhóm OSD

- **cvedix_osd_node / cvedix_osd_node_v2/v3**
 - Mô tả: vẽ khung, nhãn, sub-target (V2 có hỗ trợ cấu trúc con, V3 hỗ trợ mask).
 - Input: frame_meta->targets, sub_targets, mask; tạo/ghi osd_frame. Cần font nếu muốn vẽ Unicode.
- **cvedix_face_osd_node / cvedix_face_osd_node_v2**
 - Mô tả: hiển thị kết quả nhận dạng khuôn mặt, độ tương đồng.
 - Input: face_targets (bbox, embedding, label). Phiên bản v2 hiển thị thêm thông tin so khớp.
- **cvedix_plate_osd_node**
 - Mô tả: vẽ biển số, màu biển, lịch sử ở cuối khung hình.
 - Input: targets chứa thông tin biển số trong primary_label (màu_text), optional track_id.
- **cvedix_ba_crossline_osd_node / cvedix_ba_jam_osd_node / cvedix_ba_stop_osd_node**
 - Mô tả: hiển thị kết quả BA tương ứng.
 - Input: targets (để vẽ track/hộp) + ba_results để hiển thị line/region và số liệu.
- **cvedix_seg_osd_node**
 - Mô tả: overlay mask phân đoạn.
 - Input: frame_meta->mask hoặc mask từng target; sử dụng osd_frame.
- **cvedix_pose_osd_node**
 - Mô tả: vẽ skeleton từ pose_targets.
 - Input: pose_targets (keypoints).
- **cvedix_lane_osd_node**
 - Mô tả: vẽ lane/mask làn đường.
 - Input: mask lane hoặc các điểm lane do node lane detector cung cấp.
- **cvedix_text_osd_node**
 - Mô tả: hiển thị text detection/OCR và nhãn xác thực.
 - Input: text_targets với polygon, text, cờ yes/no.
- **cvedix_cluster_node**
 - Mô tả: hiển thị kết quả gom cụm embedding.
 - Input: targets có cluster_id/embedding.
- **cvedix_expr_osd_node**
 - Mô tả: vẽ kết quả kiểm tra biểu thức (đúng/sai/invalid).
 - Input: text_targets với flag yes/no/invalid.

4.5. Nhóm Proc

- **cvedix_expr_check_node**
 - Mô tả: đánh giá biểu thức toán dạng "a=b".
 - Input: frame_meta->text_targets (chuỗi OCR). Node đặt cờ yes/no/invalid trong flags.
- **cvedix_frame_fusion_node**
 - Mô tả: ghép 2 kênh thành 1 bằng ma trận biến đổi hình học.
 - Input: frame_meta từ nhiều kênh; cần cấu hình 4 điểm chuẩn của kênh nguồn & đích. Node giữ cache frame_meta tạm rồi ghép vào osd_frame đích.

4.6. Nhóm Record

- **cvedix_record_node**
 - Mô tả: ghi video/ảnh bất đồng bộ, hỗ trợ ghi trước (pre-record) và lệnh điều khiển.
 - Input:
 - frame_meta để lấy frame (gốc hoặc osd_frame) cho từng kênh.
 - cvedix_image_record_control_meta / cvedix_video_record_control_meta làm tín hiệu bắt đầu/dừng ghi, do node khác (ví dụ BA) phát.

4.7. Nhóm Track

- **cvedix_track_node** (cơ sở)
 - Mô tả: quản lý pipeline tracking chung (cache tracks, cập nhật track_id).
 - Input: frame_meta có targets hoặc face_targets; yêu cầu bounding box từ detector và, nếu có, embedding để tăng độ chính xác.
- **cvedix_sort_track_node**
 - Mô tả: tracking theo thuật toán SORT (Kalman + Hungarian).
 - Input: targets (bbox); embedding không bắt buộc.
- **cvedix_dsor_track_node**
 - Mô tả: tracking Deep SORT (dùng embedding).
 - Input: targets có embeddings; nếu thiếu embedding node vẫn chạy nhưng độ chính xác giảm.

4.8. Nhóm Middle khác (split/sync/placeholder/skip)

- **cvedix_split_node**
 - Mô tả: tách pipeline nhiều nhánh với tùy chọn deep copy hoặc lọc theo channel_index.
 - Input: bất kỳ cvedix_meta; nếu split_with_deep_copy=true cần cân nhắc chi phí clone.
- **cvedix_sync_node**
 - Mô tả: đồng bộ meta từ nhiều nhánh song song theo frame_index.
 - Input: frame_meta (và control_meta); nên dùng cùng channel_index. Chế độ MERGE gộp danh sách target, UPDATE cập nhật thuộc tính target.
- **cvedix_placeholder_node**
 - Mô tả: node rỗng làm điểm neo pipeline.
 - Input: passthrough cvedix_meta, không thay đổi.
- **cvedix_skip_node**
 - Mô tả: bỏ qua có điều kiện (ví dụ giảm FPS).
 - Input: cvedix_meta; logic skip dựa trên cấu hình nội bộ.

4.9. Nhóm Source (src/) - nhắc nhanh

- **cvedix_file_src_node, cvedix_rtsp_src_node, cvedix_rtmp_src_node, cvedix_udp_src_node**
 - Input: nguồn dữ liệu bên ngoài (đường dẫn file, URL, stream). Xuất frame_meta với frame, fps, channel_index.
- **cvedix_image_src_node**
 - Input: thư mục ảnh hoặc socket hình ảnh.
- **cvedix_app_src_node**
 - Input: buffer chia sẻ từ ứng dụng bên ngoài.

4.10. Nhóm Destination (des/)

- **cvedix_screen_des_node**
 - Mô tả: hiển thị lên màn hình (GStreamer).
 - Input: frame_meta (ưu tiên osd_frame, fallback frame); cần cấu hình sink theo môi trường (DISPLAY, WAYLAND_DISPLAY, kmssink...).

- **cvedix_file_des_node**
 - Mô tả: ghi video ra file.
 - Input: `frame_meta`; dùng `utils::prepare_output_frame` để chọn `osd_frame` hoặc `frame`. Hỗ trợ điều khiển bitrate, phân đoạn.
- **cvedix_image_des_node**
 - Mô tả: xuất ảnh tĩnh qua file/socket.
 - Input: `frame_meta`; tùy chọn ghi liên tục (ảnh chụp khung).
- **cvedix_rtmp_des_node, cvedix_rtsp_des_node**
 - Input: `frame_meta` (khung hình đã render). `rtsp_des` tự chạy RTSP server nếu build có `gststreamer-rtsp-server`.
- **cvedix_app_des_node**
 - Input: `frame_meta`; đẩy frame tới ứng dụng qua shared memory/IPC.
- **cvedix_fake_des_node**
 - Input: `frame_meta`; bỏ qua (testing).

4.11. Lớp nền tảng chung

- **cvedix_node**
 - Input: nhận `cvedix_meta` từ upstream thông qua `meta_flow`. Cung cấp thread xử lý, queue in/out, hook, publisher/subscriber.
- **cvedix_src_node / cvedix_des_node / cvedix_mid (gián tiếp)**
 - Quy định hành vi cụ thể của nguồn/đích. Source override `handle_run` tự tạo `frame_meta`; destination override `handle_frame_meta` và bỏ qua `dispatch_run`.
- **cvedix_infer_node, cvedix_primary_infer_node, cvedix_secondary_infer_node**
 - Định nghĩa pipeline chuẩn (`prepare` → `preprocess` → `infer` → `postprocess`).
 - Input: `frame_meta`; secondary cần `targets/face_targets`.
- **cvedix_message_broker_node**
 - Input: `frame_meta` + `control_meta`; phục vụ serialize và truyền thông ra ngoài.

5. Ghi chú bổ sung

- Repo hiện có thêm một số node TensorRT/YOLOv8, RKNN... chưa được liệt kê trong `nodes/README.md`. Tài liệu này đã nhắc tới các node chính liên quan tới README; khi đưa node mới vào PDF cần cập nhật phần mô tả & đầu vào tương ứng.
- Khi xây dựng pipeline, luôn đảm bảo luồng meta phù hợp: `detector` → (`track`) → `secondary infer` → `BA` → `OSD/Broker`. Thiếu bước trung gian (ví dụ không có tracker nhưng dùng `BA`) sẽ khiến node không nhận đủ thông tin trong `frame_meta`.